

Wegleitung SIA 4010

Validierung

Anwenderbericht

Test Nr.	3
Programm:	EXCEL-Datei zur Berechnung der Beleuchtungsenergie im Stundenverfahren nach SIA 387/4, ergänzt um die Berechnung des solaren Wärmeeintrags nach SIA 2044 im Rahmen der Vorstudie zur Revision des Merkblatt 2044. Enthält ausser den Fenster- und sonnenschutzspezifischen Parametern sowie den beleuchtungsspezifischen Daten kein dynamisches Raummodell zur Berechnung der thermischen Bilanz. (gleiche Datei wie bei Test 2)
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Für die Testfälle 3K-L (Sonnenschutz mit Stoffmarkise) wurde das Modell mit dem totalen τ_v -Wert nach EN ISO 52022-3 / ISO 15099 analog zu Wegleitung SIA 4010, Ziffer 3.1.5 angewandt.
Feststellungen:	– Die höheren solaren Transmissionen bei den Lamellensteuerungen führen tendenziell zu höheren Beleuchtungsstärken und somit zu geringeren Beleuchtungsenergien. – Als hoch empfindlich und von grossem Einfluss hat sich der Parameter "Raumwirkungsgrad" nach SIA 387/4, Ziffer 3.2.5.5. erwiesen, mit den Faktoren f_1 und f_2. Die Angabe in SIA 387/4, Ziffer 3.4.4.3., die Werte für die Lichtverteilcharakteristik «direkt-indirekt» gemäss Tabelle 5 zu verwenden, scheint fragwürdig und führt zu hohen Raumwirkungsgraden. – Ein Änderungsantrag im Rahmen der Vernehmlassung der revidierten SIA 387/4:2023 wurde eingereicht und akzeptiert, mit der Änderung des Bezugs auf "indirekt" gemäss Tabelle 5. – Ergänzung 24.5.2024: Der Formalismus für die Präsenzsteuerung gemäss SIA 387/4:2023 (und frühere) sieht keine Jahresgleichzeitigkeit für den Beleuchtungszeitplan vor, wie das in der Spezifikation zum Test festgelegt ist (0.8). Im Formalismus wird auf die Belegungs-Jahresgleichzeitigkeit abgestützt (Formel (31)). Auch aus SIA 2024 ist es nicht klar, ob so einer zur Anwendung kommen soll oder nicht (mit dem Bezug auf das vereinfachte Verfahren nach SIA 387/4 ist das aber nicht der Fall). Da offensichtlich alle Referenzprogramme mit dem Wert gerechnet haben, wurde er beibehalten. Das resultiert in einem konstanten Reduktionsfaktor der Beleuchtungsleistung von 0.8. Eine strikte Anwendung des SIA 387/4-Formalismus ohne diesen Wert, aber mit einem Präsenzfaktor von $k_{Pr} = 0.6$ (Spezifikation: $k_{Pr} = 1$) ergibt, zumindest in der Summe, fast identische Werte.

10.11.2022 / rev. 11.7.2023 / 24.5.2024 / G. Zweifel